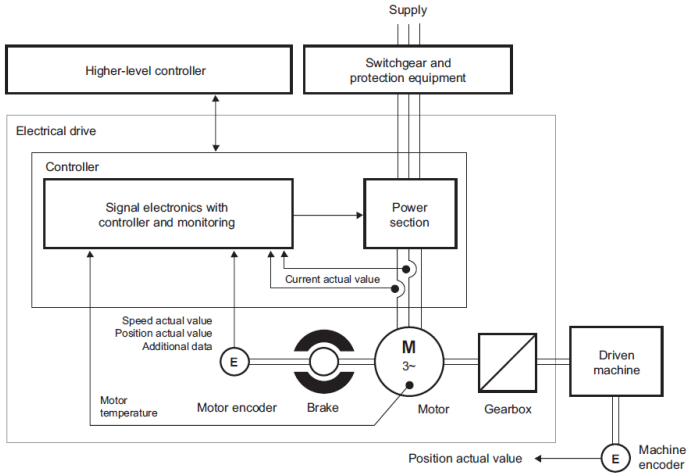
AUTOMÁTICA y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

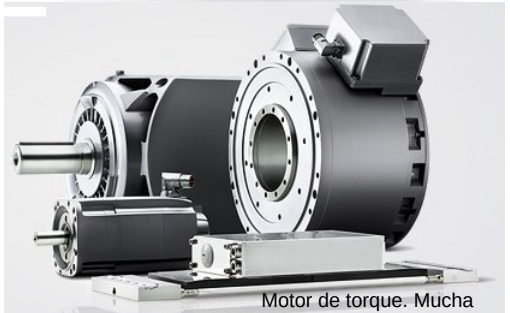
Profesor Titular: **Ing. Gabriel L. Julián**

4° Año (8° Semestre) - **2025**

sistema de ventilacion



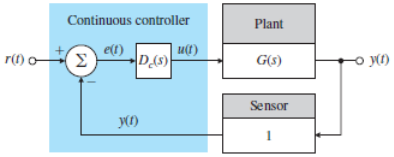
Maquina sincronica de reluctancia

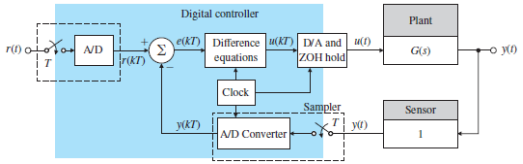


Motores tipo jaula de ardilla (con ventilacion)

Motor sincronico de imanes permanentes

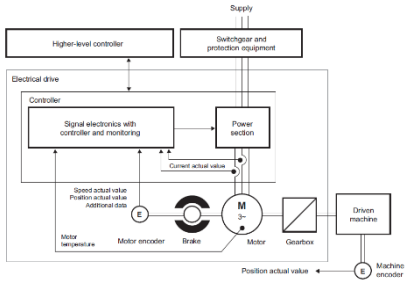
Motor de torque. Mucha cantidad de pares de polos. Preparados para trabajar a bajas rpm con mucho torque





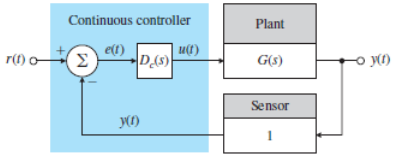
AUTOMÁTICA y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

- Asignatura **multidisciplinaria** (Área: **Modelado y Control** de Sists. Mecatrónicos).
- Estudio de la teoría y práctica de **CONTROL Automático** de **Sistemas Dinámicos Físicos** *Continuos* (**CDS**) → Aplicación específica: **ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS** para **CONVERSIÓN EFICIENTE de ENERGÍA** y **CONTROL de MOVIMIENTOS**.
- **Modelado, Análisis, Diseño y Simulación DINÁMICA**, fundamentalmente desde enfoque del **Espacio de Estado (SS)**, en **dominio** del **Tiempo (TD)**.

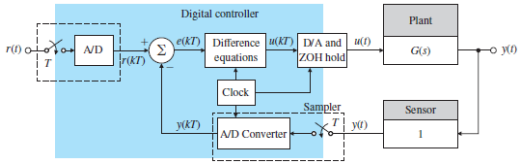


Expectativas de Logro:

- Analizar y Controlar **Sistemas Dinámicos Multivariables (MIMO), Lineales (LDS) y No Lineales (NLDS)**, en tiempo continuo (CT) y tiempo discreto (DT), utilizando la representación interna por **Variables de Estado** (TD) vs. Matriz de **Transferencia** (FD).

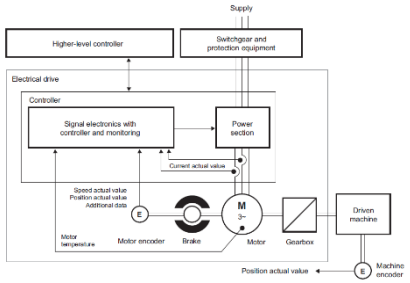


- Diseñar y Simular **Controladores de Accionamientos Eléctricos de CC y CA (DC & AC ELECTRICAL DRIVES)** para aplicación en **Sistemas Mecatrónicos**: "**Motion Control**" y **Conversión reversible de Energía** Eléctrica ↔ Mecánica.



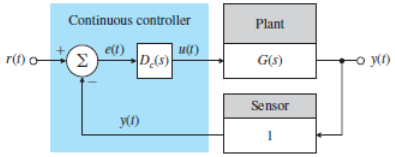
AUTOMÁTICA y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Unidades Temáticas:



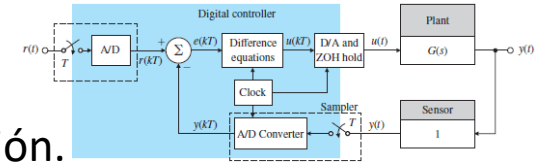
1. **Conversión de Energía y Control Automático**
   Aplicaciones y Fundamentos. Conversión de energía eléctrica y eléctrica - mecánica. Control.

2. **Modelado y Análisis de SD Continuos en el Espacio de Estado**
   Modelos Lineales y No Lineales. Linealización. Respuesta dinámica. Estabilidad. Discretización. Cambio de base. Realizaciones canónicas. Controlabilidad y Observabilidad.



3. **Control Automático de SD Continuos en el Espacio de Estado**
   Retroalimentación de Estado. Observadores. Ubicación de Polos. Control Digital. Diseño.

4. **Control de Accionamientos de Corriente Continua (CC)**
   Modelado, simulación. Control de corriente / torque. Control de velocidad / posición.



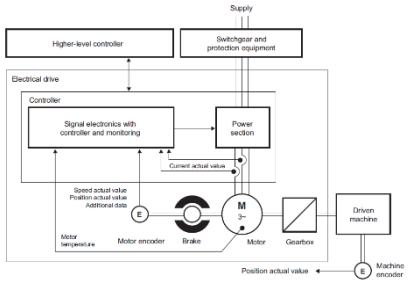
5. **Control de Accionamientos de Corriente Alterna (CA)**
   Modelado, simulación. Control Vectorial de corriente/torque. Control de velocidad/posición.

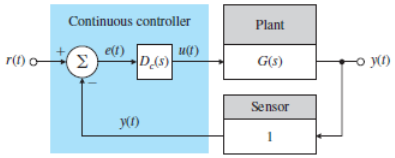
AUTOMÁTICA y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

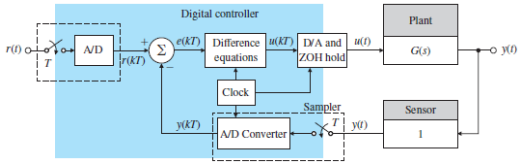
Lineamientos Generales:

P1 – Programa de Espacio Curricular 2025 (ver en Aula Abierta)

- Presentación: Fundamentación. Aportes al perfil de egreso. Expectativas de logro. Contenidos mínimos. Correlativas.
- Resultados de Aprendizaje. Contenidos / Saberes: Unidades Temáticas.
- Mediación Pedagógica: Enseñanza-Aprendizaje. Formación Práctica.
- Evaluación: Criterios. Condiciones de Regularidad y Acreditación.
- Bibliografía: Básica. Complementaria. Recursos digitales.





P2 – Planificación de Cátedra 2025 (ver en Aula Abierta)

- Horarios Semanales: Clases y Consultas.
- Cronograma de Clases y Evaluaciones Parciales.
- Proyecto Global Integrador.